



Getriebene Schwingungen (4/7)

Woven ist die Amplitude abhängig?

Im Folgenden betrachten wir nur die stationäre Lösung der Gleichung, also

$$\varphi(t) = \frac{N}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}} \cos\left(\omega t - \arctan\left(\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)\right).$$

Zunächst beschäftigen wir uns mit der **Amplitude** :

$$\varphi_0(\omega) = \frac{N}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}.$$

Sie haben sicher schon von dem Phänomen der „Resonanzkatastrophe“ gehört. Man spricht hiervon, wenn die **Amplitude** der Schwingung, bedingt durch die äußere Anregung, stark zunimmt. Doch wovon hängt es ab, ob es zu einer „Resonanzkatastrophe“ kommt?

Welche Parameter des System beeinflussen die maximale Amplitude des stationär schwingenden (gedämpften) Systems?

☐ Eigenfrequenz ω_0

☐ Dämpfung (Wirbelstrombremse und Reibungsverluste) ρ

☒ Stärke der Dämpfung β

☐ Anfangsauslenkung x_0

☐ Anfangsgeschwindigkeit v_0

☒ Trägheitsmoment des Schwungkörpers θ

Auswerten

✓ Völlig richtig!

Aufgrund der Dämpfung wird die Bedeutung des ersten Summanden (grün) mit der Zeit geringer und das schwingende System wird durch den zweiten Term, also durch den Antrieb, dominiert. Der erste Summand ist nur im sogenannten "Einschwingvorgang" relevant. Der zweite Term wird auch als "stationäre Lösung" beschrieben, da maximale Amplitude und Phasenverschiebung hier nicht von der Zeit abhängen.

Die Dämpfung hat hierbei einen Einfluss auf die maximale Auslenkung und auch auf die Phasenverschiebung zwischen Anreger und Schwungrad. Auf der folgenden Seite werden wir uns diese beiden Größen und die Abhängigkeiten noch einmal genauer anschauen.

← Zurück

Weiter →